



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO ·
FINESI

EST323

Ingeniería de Software II

Sesión 5 · Unidad I · 2026-II

La arquitectura de la aplicación web

Material 5 · Sobre el modelo de análisis del viernes se decide cómo se organiza la aplicación, y por qué

3

talleres

59

minutos suyos

1

entrega



ANTES DE EMPEZAR · MINUTO 01

Sobre su modelo se diseña hoy

Tengan a la vista lo que entregaron el viernes. Los tres talleres salen de ahí; hoy no se inventa nada nuevo.

01

Los objetos de contenido

Se vuelven páginas y rutas en el Taller 1.
Cada objeto tiene que tener dónde verse.

02

Las operaciones

Se reparten en capas en el Taller 2: quién guarda, quién decide y quién muestra.

03

La decisión que se coló

El React o el Supabase de la Práctica 2 se escriben por fin como decisión, en el Taller 3.

La regla de entrega sigue: cada integrante sube el mismo PDF del equipo, con los tres nombres en la carátula. Quien no lo sube, no tiene nota en el aula.



CÓMO VAMOS A TRABAJAR HOY

Tres talleres y una entrega

Las franjas de color son trabajo de ustedes, en sus mesas de tres.



59 de los 100 minutos son de ustedes

QUÉ ABRIR

Su modelo de la Práctica 3

QUÉ ESCRIBEN

La hoja del taller, impresa

CUÁNTO DURA

100 minutos · 59 de taller

QUÉ SE ENTREGA

La arquitectura, hoy



ENTENDER · MINUTO 05

Dos arquitecturas, dos preguntas

Pressman separa la arquitectura de una aplicación web en dos. Hoy se diseñan las dos.

Arquitectura de contenido

¿Cómo se organiza lo que el usuario recorre?

Sale del modelo de contenido. Los objetos se vuelven páginas, las relaciones se vuelven enlaces, y cada página recibe una ruta.

Arquitectura de la aplicación

¿Cómo se organiza el código que la sirve?

Sale de los modelos de función e interacción. Cada objeto y cada operación se ubica en una capa: modelo, vista o controlador.

Las dos salen de lo que entregaron el viernes. Si algo de la arquitectura no se puede rastrear hasta un objeto o una operación del modelo de análisis, es un adorno, y los adornos también se programan y se mantienen.

ENTENDER · MINUTO 08

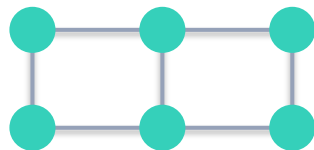
Cuatro estructuras para el contenido



Lineal

Un trámite con orden fijo

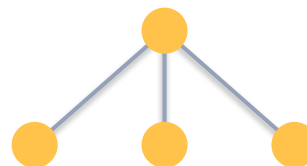
Renovar un préstamo: elegir, confirmar, ver la nueva fecha.



Retícula

Dos criterios que se cruzan

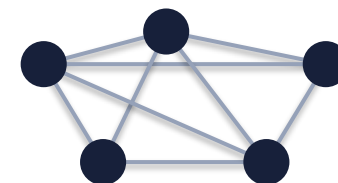
Libros por materia y por año, como las casillas de una tabla.



Jerárquica

De lo general a lo particular

Inicio, materia, libro y sus ejemplares, un nivel por clic.



En red

Todo enlaza con todo

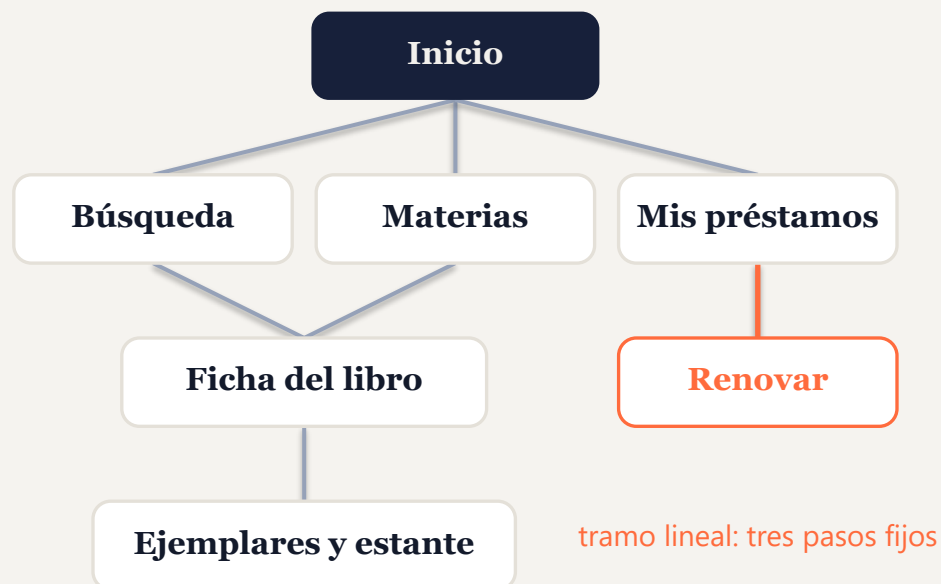
Del libro a su autor, del autor a sus otros libros, y así.

No se elige por gusto: se elige por cómo recorre la información quien la usa. Y casi ninguna aplicación real usa una sola.



EJEMPLO RESUELTO · MINUTO 12

El mapa del catálogo, con sus rutas



RUTA	QUÉ MUESTRA	OBJETO
/buscar?q=redes	coincidencias	Libro
/materias/redes	libros de una materia	Libro
/libros/978-84-48	ficha y ejemplares	Ejemplar
/mis-prestamos	préstamos vigentes	Préstamo
/prestamos/1042/renovar	renovar, paso a paso	Préstamo

Cada objeto del modelo de contenido tiene dónde verse. Si un objeto no tiene ruta, nadie lo va a ver; si una ruta no muestra ningún objeto, sobra.



AHORA TRABAJAN USTEDES

La estructura de su proyecto

1

Elijan la estructura

Lineal, retícula, jerárquica o en red. Con una razón.

2

Dibujen el mapa

Una caja por página y una línea por enlace.

3

Ponganles ruta

Una dirección por página, como /libros/978-...

4

Contrasten

Cada objeto de su modelo tiene su página. Ninguno sobra.

QUÉ ABRIR

Su modelo de contenido de la Práctica 3

QUÉ ESCRIBEN

La hoja del taller, bloque «Taller 1»

CUÁNTO DURA

20 minutos

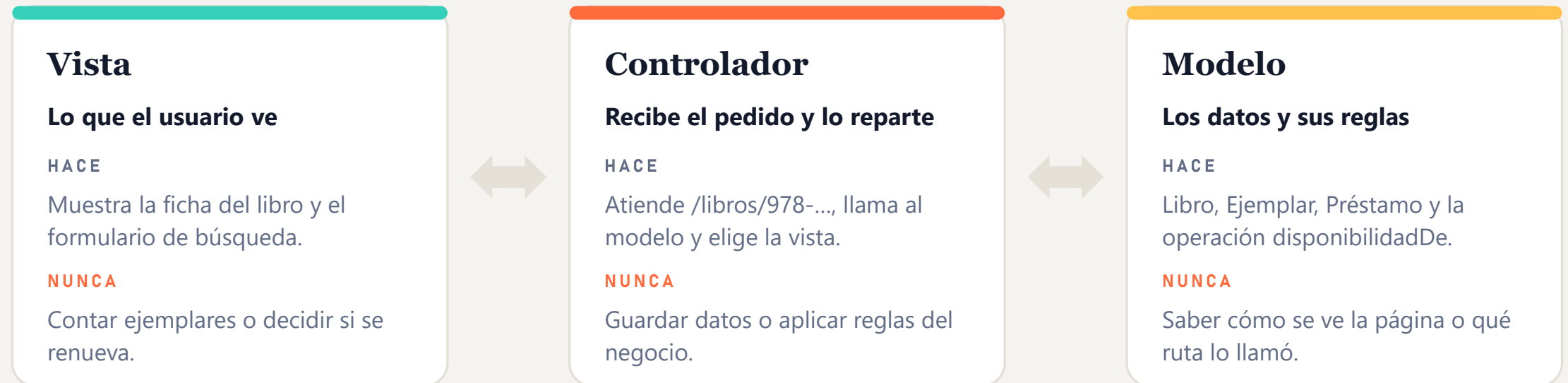
QUÉ SE ENTREGA

El mapa, con rutas y su razón

Lo normal es una mezcla: jerárquica con un tramo lineal. Lo que no vale es elegirla sin poder decir por qué.

ENTENDER · MINUTO 36

Modelo, vista y controlador



UN PEDIDO DE IDA Y VUELTA, EN LA BIBLIOTECA

1 El estudiante abre la ficha de «Redes de computadoras».

2 El controlador le pide al modelo disponibilidadDe.

3 El modelo cuenta los ejemplares: 1 de 3 está libre.

4 La vista muestra «1 disponible · B-14».



EJEMPLO RESUELTO · MINUTO 40

La biblioteca, repartida en capas

DEL MODELO DE ANÁLISIS	QUÉ ES	CAPA	QUÉ HACE AHÍ
Ejemplar · estado	objeto	 Modelo	Guarda el dato y su regla: tres estados.
disponibilidadDe	operación	 Modelo	Cuenta los ejemplares libres de un libro.
registrarDevolucion	operación	 Modelo	Pasa el ejemplar a «disponible».
/libros/978-84-48	ruta	 Controlador	Recibe el pedido, llama al modelo.
Ficha del libro	página	 Vista	Muestra «1 disponible». No calcula nada.

Las operaciones del modelo funcional casi siempre van al modelo. El controlador no decide nada: solo sabe a quién preguntarle.



AHORA TRABAJAN USTEDES

Sus objetos y operaciones, en capas

1

Listen los elementos

Los objetos y las operaciones de su Práctica 3.

2

Asígnenles capa

Modelo, vista o controlador. Una sola por elemento.

3

Únanlos por ruta

Qué ruta dispara cada operación y qué vista responde.

QUÉ ABRIR

Su modelo de análisis y el mapa del Taller 1

QUÉ ESCRIBEN

La hoja del taller, bloque «Taller 2»

CUÁNTO DURA

14 minutos

QUÉ SE ENTREGA

La tabla de capas, con sus rutas

Dos reglas para revisarse solos: la vista no calcula, y el modelo no sabe que existen pantallas. El revisor del taller web las aplica.



ENTENDER · MINUTO 58

Requisito, configuración o decisión

Tres cosas distintas que en la Práctica 2 llegaron mezcladas en la misma lista.

01

Requisito

Lo pide el cliente y se puede probar. «El catálogo responde en menos de 2 s con 50 usuarios a la vez.»

02

Configuración

Se lo impone alguien; ustedes no lo eligen. «El servidor de la universidad corre PostgreSQL 14.»

03

Decisión de diseño

La eligen ustedes y podrían cambiarla. «La interfaz se hace en React.» Va en un ADR.

La prueba es la del viernes: si pueden cambiar de opinión mañana sin pedirle permiso a nadie, es una decisión de diseño. Y una decisión se escribe con las alternativas que descartaron.



EJEMPLO RESUELTO · MINUTO 62

Una decisión, escrita como ADR

ADR-01	Datos y cuentas del prototipo en Supabase
Contexto	El servidor de la universidad estará listo en noviembre, la biblioteca exige PostgreSQL y el prototipo hay que mostrarlo antes.
Alternativas	Esperar el servidor de la universidad · Firebase · Supabase
Por qué	Supabase es PostgreSQL: pasar al servidor de la universidad es copiar la base, no reescribirla. Firebase obligaría a rehacer los datos.
Consecuencias	Gana: el prototipo corre esta semana. Cuesta: los datos quedan fuera del campus, así que no se cargan datos reales de estudiantes.
Estado	Aceptada el 6 de octubre · se revisa cuando llegue el servidor

Si no hubo alternativas, no hubo decisión. Y una consecuencia sin costo no es un ADR: es publicidad.



AHORA TRABAJAN USTEDES

Dos decisiones, escritas como ADR

1

La que se coló

La decisión técnica que pusieron como requisito en la Práctica 2.

2

Escriban el contexto

El requisito o la restricción que los obliga a decidir.

3

Dos alternativas

Que alguien sensato habría elegido. Y por qué no.

4

Consecuencias

Una que gana y una que cuesta. Las dos.

QUÉ ABRIR

Su catálogo de la Práctica 2

QUÉ ESCRIBEN

La hoja del taller, bloque «Taller 3»

CUÁNTO DURA

10 minutos · 5 por ADR

QUÉ SE ENTREGA

ADR-01 técnico y ADR-02 estructura

El segundo ADR es la arquitectura misma: por qué eligieron esa estructura en el Taller 1 y no otra.



CON ESTO VOY A REVISAR

Seis errores de la arquitectura

01

Estructura sin razón

«Jerárquica», a secas. No dice por qué esa y no otra.

02

Objeto sin página

Está en el modelo de contenido y no aparece en el mapa.

03

Vista que calcula

La pantalla cuenta ejemplares o decide si se renueva.

04

Controlador que decide

Toda la regla del negocio metida en la ruta.

05

ADR sin alternativas

Si no había otra opción, no era una decisión.

06

Sin trazabilidad

Capas y páginas que no apuntan al modelo de análisis.

El sexto es el que más nota cuesta: la arquitectura se justifica con el modelo del viernes, no con lo que le gusta al equipo.



SE ENTREGA HOY, ANTES DE SALIR

La arquitectura de su aplicación

1

estructura

con su mapa, sus rutas y su razón

3

capas

cada objeto y operación en la suya

2

ADR

con alternativas y consecuencias

1

trazabilidad

cada elemento hasta su origen

QUÉ ABRIR

La plantilla de la arquitectura, en el aula

QUÉ ESCRIBEN

La plantilla completa, en PDF

CUÁNTO DURA

15 minutos en clase

QUÉ SE ENTREGA

Cada integrante sube el PDF del equipo

La trazabilidad pesa la mitad: cada página, cada capa y cada ADR apuntan a un objeto, una operación o un requisito del modelo del viernes.



YA PUEDEN CONTINUAR

Ticket de salida y tarea

01

Tres preguntas, individuales

Nombren la estructura de su contenido y su razón en una frase; digan en qué capa pusieron su operación más importante y por qué; y escriban una alternativa que descartaron en su ADR.

02

Para la próxima sesión

La arquitectura corregida con lo que les marque al revisarla. Lectura: el capítulo de Pressman sobre diseño de la navegación y de la interfaz.

Sobre este mapa se diseñan la navegación y las pantallas: guárdenlo a la mano.



BIBLIOGRAFÍA DE LA SESIÓN

Dónde está esto escrito

Pressman y Maxim

2021

Ingeniería del software: un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill. Diseño de aplicaciones web: arquitectura de contenido y arquitectura de la aplicación.

Fowler

2002

Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley. Capas lógicas y el patrón modelo-vista-controlador en la web.

Nygard

2011

Documenting Architecture Decisions. Cognitect. El texto breve del que salen los registros de decisión (ADR).

Bass, Clements y Kazman

2012

Software Architecture in Practice (3.ª ed.). Addison-Wesley. Qué es una decisión de arquitectura y cómo se documenta.